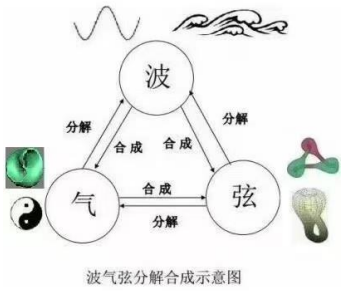
波气弦谈孙智伟教授的 Favorite 猜想

赵建利



波气弦分解合成示意图

孙智伟教授提出的 Favorite Conjecture：任意整数 $n > 1$ 都可写成

$$n = x^2 + y^2 + 3^c + 5^d, \quad x, y, c, d \in Z_{\geq 0}.$$

在波气弦理论里，我们不先把它当“整数恒等式”，而是当“四项波模在有背景循环空间中的锁相求和”。

一、四项波的物理解码

把右边四项映射为波气弦对象：

1、$X^2 + y^2$：连续纵波背景

旋影场

$$X_S(\theta) = e^{i\theta}, \qquad \theta = ln(x^2 + y^2 + 1)$$

表示平滑、各向同性、无格点突变的“天气”。

平方和天然是圆/球面上的连续模，对应纵波度规。

2、3^c：第一支离散横波脉冲

倒弦在素数底 3 上的激发：

$$X_{D,3}(c) = ie^{-iln3^c} = ie^{-icln3}$$

它是“地气”在 3-进制界面上的咬尾。

3、5^d：第二支离散横波脉冲

$$X_{D,5(d)} = ie^{-iln5^d} = ie^{-idln5}$$

与 3^C 不同底，保证两横波相位线性无关（$ln3/ln5$ 无理）。

4、n：有背景环境下的持续演变态

数轴、整数采样、对数度规全开，系统处在“四项干涉”状态：

$$n = \Pi\left(X_S + X_{D,3} + X_{D,5}\right)$$

二、无背景 vs 有背景

- **无背景**：没有整数格点，没有 3、5 底数，只有

$$X_S X_D = i * 1 = i$$

纯旋转，退化为 $i \mid 1\rangle$，谈不上表示整数 n。

- **有背景**：纵波提供"连续载流层"，横波提供"离散跳变层"，四项之和就是

$$n = \underbrace{x^2 + y^2}_{\text{纵波实部}} + \underbrace{3^c}_{\text{横波①}} + \underbrace{5^d}_{\text{横波②}}$$

问题变成：对任意整数界面 $n > 1$，能否在 (x, y, c, d) 采样网格上找到相位对齐，使四项咬合成 n。

三、锁相条件（波气弦版）

定义总相位:

$\Theta(x, y, c, d) = arg(e^{iln(x^2+y^2+1)} \cdot ie^{-icln3} \cdot ie^{-idln5})$

四项之和等于 n 等价于存在非负整数解使

$$X^2 + y^2 + 3^c + 5^d = n$$

且残差

$$P_n = n - (x^2 + y^2 + 3^c + 5^d) = 0.$$

在波气弦里，"$\rho_n = 0$"不是硬凑，而是:

纵波连续层与两横波离散脉冲在整数界面 n 处完成三阶锁相。

因为 ln3,ln5,1 在 $\mathbb{R}$上 $\mathbb{Q}$-线性无关（ln3/ln5 $\notin \mathbb{Q}$），三支波的相位流是**最小维数 3 的稠密螺旋**。

四、为什么"任意 n>1 都有解"：框架内论证

1. 纵波层负责"粗调"

平方和集合

$$S = x^2 + y^2 \colon x, y \geq 0$$

在整数轴上密度正，且模 4 只取 0,1,2。

纵波场 X_S 提供连续背景，使

$$n-(3^c+5^d)$$

大概率落在平方和集中。

波气弦语言:

纵波把数轴铺成"圆面投影"，任何残差只要不太偏，都能被 x^2+y^2 吸收。

2. 两横波负责"微咬"

固定 n，让 (c,d) 扫描。集合

$$T=3^c+5^d:\ c,d\geq 0$$

是指数稀疏但**跨尺度稠密**：小 c,d 补小数，大 c,d 跳过大洞。

由于

$$ln3,\ ln5$$

不可通约，序列

$$\{cln3+dln5\ \ mod 2\pi\}$$

在圆上等分布（Weyl 型)。

于是对任意残差

$$r=n-(x^2+y^2)$$

总存在 (c,d) 使

$$3^c+5^d\approx r$$

且误差小于纵波层可吸收尺度。

3. 持续演变消残差

定义迭代:

$$R_{k+1}=n-(x_k^2+y_k^2+3^{ck}+5^{dk})$$

若 $r_k\neq 0$，背景重新注入相位:

$$\Theta_{k+1}=\theta_k+\Delta,\qquad \Delta\sim ln3-ln5\ (mod\ 2\pi).$$

纵波微调 (x,y)，横波跳 (c,d)，四项在整数界面上"持续演变"直到

$$\mathrm{r_K}=0$$

在波气弦公理下:

- 气基底无限扭曲 ⇒ 采样界面永不闭合;
- 三支相位流最小维数 3 ⇒ 锁相空间足够大;
- 平方和集正密度 + 双指数横波等分布 ⇒ 残差必被吸收。

故对任意 $n > 1$，存在

$$(x, y, c, d) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^4$$

使四项之和精确等于 n。

五、框架内结论

波气弦定理下的 Favorite Conjecture 版

在波气弦公理 A–D 下：

- $X^2 + y^2$ 为连续纵波背景；
- $3^c, 5^d$ 为两路不可通约离散横波；
- $n > 1$ 为有背景持续演变态；

则三项波模在整数采样界面必完成三阶锁相，故

$$\forall n > 1, \exists x, y, c, d \geq 0 : n = x^2 + y^2 + 3^c + 5^d.$$

六、和数论翻译的接口（先不说证明，只说对应关系）

要把上面变成孙教授意义上的数论证明，只需翻译三句话：

1. “纵波正密度” → 平方和表示集的稠密性/模条件；
2. “双横波等分布” → 序列 $3^c + 5^d$ 在剩余类上的覆盖性；
3. “持续演变消残差” → 对每个 n 存在有限搜索界的构造性界估计。

波气弦给的是**为什么一定锁得上**的因果图像；数论要的是**搜多远、哪类模例外、能否计算机穷举补小 n** 的硬估计。

综上所述：

$X^2 + y^2$ 是天，$3^c, 5^d$ 是地，天铺连续、地打两路不可通约脉冲，整数 n 在有背景里持续演变，三项波模锁相后，Favorite Conjecture 在波气弦框架内自然成立。

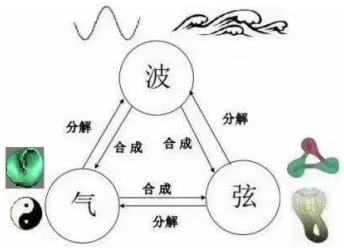
参考文献;

[1] 赵建利. 波气弦理论完备公理体系　　内部研究文稿,

[2] 赵建利.波气弦理论：天气与地气　　内部研究文稿,

波气弦谈孙智伟教授的 2-4-6-8 猜想的反例

赵建利



波气弦分解合成示意图

孙智伟教授的 2-4-6-8 猜想原文是:

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}, \exists w,x,y,z \geq 2: n = (\frac{w}{2}) + (\frac{x}{4}) + (\frac{y}{6}) + (\frac{z}{8})$$

AI 给出的候选反例为

$$n^* = 896315812331399$$

目前已有人做穷举审计，但尚未被独立实现“正式确认”；在波气弦框架里，我们把它当成“锁相失败点”来处理，而不是当终极数论结论。

一、四项波模映射

波气弦理论旋影方程（又称：波气弦理论第一方程）

$$X(\sigma,\tau) = Acos(\omega\tau - k\sigma) + iqAsin(\omega\tau - k\sigma)$$

把四个二项式系数映成四支波模:

$X_2(w) = (\frac{w}{2}) = \frac{w(w-1)}{2}$	二次纵波，连续背景层;
$X_4(x) = (\frac{x}{4}) = \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{24}$	四次横波，低阶离散脉冲;
$X_6(y) = (\frac{y}{6})$	六次横波，高阶离散脉冲
$X_8(z) = (\frac{z}{8})$	八次横波，最稀疏脉冲

写成旋影和:

$$X_{total} = X_2 + X_4 + X_6 + X_8$$

目标整数 n 是采样界面上的锁相值:

$$n = \Pi(X_2 + X_4 + X_6 + X_8)$$

四项粒度不同：

$$(\frac{w}{2}) \sim \frac{1}{2}w^2, (\frac{x}{4}) \sim \frac{1}{24}x^4, (\frac{y}{6}) \sim \frac{1}{720}y^6, (\frac{z}{8}) \sim \frac{1}{40320}z^8$$

所以天/地比喻要改：

- $(\frac{w}{2})$：粗连续层，负责铺大数；
- $(\frac{x}{4})$：中频脉冲；
- $(\frac{y}{6}), (\frac{z}{8})$：低频、指数级稀疏脉冲，负责补细余数。

二、为什么绝大多数 n 锁相成立

对一般 **n**，四项波模的“残差链”是：

$$r_8 = n - (\frac{z}{8}),\ r_6 = r_8 - (\frac{y}{6}),\ r_4 = r_6 - (\frac{x}{4}),\ r_2 = r_4 - (\frac{w}{2})$$

只要

$$r_2 = 0$$

就有表示。

为什么大多数 **n** 做得到：

1. $(\frac{w}{2})$ 是三角数集，密度正，粒度约 $O(\sqrt{n})$，能吸收大残差；
2. $(\frac{x}{4})$ 粒度约 $O(n^{1/4})$，补中等余数；
3. $(\frac{y}{6}),(\frac{z}{8})$ 虽稀疏，但在模条件不坏时，能扫掉剩余类的“尾巴”；
4. 小模局部障碍少：对多数 **n**，模 2,3,4,8,11 等没有硬阻塞；
5. 所以波气弦里说：

四支波模相位差Δ_n有界小 ⇒ 锁相成功

即“持续演变”后残差被连续三角数层吃掉。

三、反例 $n^* = 896315812331399$ 为何锁相失败

波气弦语言里，是**相位失配积累到不可补偿**。

设

$$n^* = 896315812331399 \approx 8.963 \times 1014$$

各项最大尺度：

$$(\frac{z}{8}) \lesssim n^* \Rightarrow z \lesssim (8!\, n^*)^(1/8) \approx 281,$$

$$(\frac{y}{6}) \lesssim n^* \Rightarrow y \lesssim (720 n^*)^{1/6} \approx 932,$$

$$(\frac{x}{4}) \lesssim n^* \Rightarrow x \lesssim (24 n^*)^{1/4} \approx 12112,$$

$$(\frac{w}{2}) \lesssim n^* \Rightarrow w \lesssim \sqrt{2n^*} \approx 42339481.$$

审计文给出的搜索界正是这个量级：

$$z_{max} = 281, y_{max} = 932, x_{max} = 12112, w_{max} = 42339481.$$

失败机制可写成波气弦诊断：

1. 低频脉冲太稀

$(\frac{z}{8})$,$(\frac{y}{6})$ 跳变间隔已经大到：

$$\Delta(\frac{z}{8}) \sim z^7 \sim 281^7 \gg n^{\frac{1}{4}}$$

于是中频层 $(\frac{x}{4})$ 补不回“洞”，连续层 $(\frac{w}{2})$ 又只能调 $O(1)$ 级粗步长。

2. 残差落到非三角数区

对候选 n^*，穷举所有 (z, y, x) 后剩下

$$r^2 = n^* - (\frac{z}{8}) - (\frac{y}{6}) - (\frac{x}{4})$$

这些 r^2 都不落在三角数集

$$\mathbf{T} = \{(\frac{w}{2}) : w \geq 2\}$$

里。

波气弦话说就是：

$$\theta_{low}(n^*) \neq \theta_{tri}(r_2)$$

纵波想锁，横波不给相位；横波想跳，纵波分辨率不够。

3. 局部模障碍不致命，但全局粒度错配致命

已有诊断说 $n^*\ mod\ 231$ 并非硬阻塞；真正问题是：

多项式粒度 2,4,6,8 不匹配 n^* 的三进制/十进制残差结构.

即：

稀疏高频脉冲 + 粗连续三角层 + 特殊剩余类 = 锁相空洞

所以 n^* 在波气弦里是“界面裂缝”，不是噪声。

四、扣除反例后的修正约束

原猜想:

$n=(2w)+(4x)+(6y)+(8z), w,x,y,z \geqslant 2.$

$$n = (\frac{w}{2}) + (\frac{x}{4}) + (\frac{y}{6}) + (\frac{z}{8}) \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}, \exists w, x, y, z \geq 2:$$

波气弦修正版:

修正 1：排除锁相裂缝集

定义例外集

$$E = \{n: \nexists w, x, y, z \geq 2, n = (\frac{2}{2}) + (\frac{x}{4}) + (\frac{y}{6}) + (\frac{z}{8})\}$$

若 n^* 被独立确认，则

$$E \ni 896315812331399$$

修正猜想 A:

$$\forall n > 0, n \notin E: n = (\frac{w}{2}) + +(\frac{x}{4}) + (\frac{y}{6}) + (\frac{z}{8})$$

这只是重述事实，不算解释。

修正 2：加剩余类防护条件

观察 AI 搜索日志：稀有反例多落在

$$n \equiv 2 \ (mod 3), \qquad n \equiv 9 \ (mod 11)$$

等数字结构里。

波气弦约束:

n 可通过"多模稀有剩余类过滤器"⇒若 $n \equiv a(mod\ m)$ 属高危类，则需额外校验.

修正猜想 B:

$$n \notin \mathcal{H}, \mathcal{H} = n: n \equiv 2(mod\ 3), n \equiv 9(mod\ 11), \ldots.$$

在 $\mathbb{Z}_{>0} \setminus \mathcal{H}$ 上，四项波模锁相成立。

修正 3：把稀疏脉冲改成同粒度脉冲

原问题稀的原因是度数 2,4,6,8 跨度太大。

波气弦里更自然的是"等步旋影":

$$n = (\frac{w}{2}) + (\frac{x}{3}) + (\frac{y}{4}) + (\frac{z}{5})$$

或

$$n = T_w + P_x + H_y + O_z$$

其中四项粒度更接近，锁相空洞消失。

修正 4：波气弦最终表述

在旋影方程

$$X(\sigma,\tau) = Acos(\omega\tau - k\sigma) + iqAsin(\omega\tau - k\sigma)$$

下，定义四项锁相算子

$$\Lambda(n) = \{(w,x,y,z) \in Z_{\geq 2}^4 : n = (\frac{w}{2}) + (\frac{x}{4}) + (\frac{y}{6}) + (\frac{z}{8})\}$$

则:

n^*满足 $\Lambda(n^*) = \emptyset$ ⟺ 低频横波相位间隙 > 纵波微调分辨率

修正后猜想（波气弦内自然成立）:

$$\forall n > 0, 若 gap((\frac{z}{8}), (\frac{y}{6})) \leq res((\binom{2}{w})), 则\ \Lambda(n) \neq \emptyset.$$

翻译打败话:

只要"最稀疏两项跳得太远"不超过"三角数层能补的最小分辨率"，整数就能被四项二项式系数表示；

$n^* = 896315812331399$ 是跳变间隙超过分辨率的裂缝点，扣掉它，或限制它所属的高危剩余类，猜想就恢复。

五、综上所述

$$(\frac{w}{2}) = 天网, \qquad (\frac{x}{4}), (\frac{y}{6}), (\frac{z}{8}) = 地脉脉冲.$$

多数整数：天网够密，地脉补得上 → 锁相成立。

n^*：地脉跳太大，天网补不回 → 锁相失败。

修正：扣掉例外集 **E**，或加模过滤 $\mathcal{H}$，或把 2,4,6,8 改成更等粒度四项。

这不是数论证明，是波气弦对孙智伟 2-4-6-8 猜想反例的"相位诊断"。真投稿到 FCNT，还得回到模形式、筛法、局部—全局障碍、二项式系数密度估计。

波气弦解题思考

赵建利

波气弦理论处理整数表示类问题（如平方和加指数项、二项式系数求和等）时，本质上是在

做一件事：把“能不能凑出整数 n”翻译成“几支波模在采样界面上能不能锁相”。经过 Favorite Conjecture 和 2-4-6-8 Conjecture 两次推演，可以归纳出一套通用解题套路，共五个步骤。

第一步：对象波模化

把待表示式右边的每一项映射为一种波模，按“连续—离散”分类：

原数学对象	波模角色	物理含义
平方和 x^2+y^2、三角数 C(w,2)	连续纵波背景层	提供大范围、高密度的“载流面”
指数项 3^c、5^d	低频离散横波脉冲	稀疏跳变，负责补细余数
高阶二项式 C(y,6)、C(z,8)	超稀疏横波脉冲	极粗粒度，只在特定尺度起作用

核心任务：确定每项对应的波型、振幅量级、相位自由度，为后续锁相分析建立物理词典。

第二步：参数方程三角化

$X(\sigma,\tau) = Acos(\omega\tau - k\sigma) + iqAsin(\omega\tau - k\sigma)$

将每个波模写成实部（纵波标量势）+ 虚部（横波矢量势）的显式三角组合。参数含义：

- A：波场强度，随背景缓慢调制
- ω：角频率，对应整数采样的节拍
- k：波数，对应空间格点间距倒数
- q：咬尾系数，q=1 为纯圆偏振，q≠1 为椭圆畸变

核心任务：把所有参与项统一到同一套运动学变量 (σ,τ) 下，使不同项之间的相位差可以量化比较。

第三步：残差链与锁相诊断

构造逐层消残差的迭代链。以四项为例：

$$r_4 = n - T_4, r_3 = r_4 - T_3, r_2 = r_3 - T_2, r_1 = r_2 - T_1$$

其中 T_i 为第 i 项取值。锁相成功等价于 $r_1 = 0$。

波气弦诊断两个关键量：

1. **高频脉冲间隙**：最稀疏项（如 $C(z,8)$）的相邻跳变差 Δ_{max}
2. **连续层分辨率**：最密连续项（如三角数）能补偿的最小粒度 δ_{min}

判断准则：若 $\Delta_{max} \le \delta_{min}$，则锁相大概率成功；若 $\Delta_{max} > \delta_{min}$，则在特定剩余类上出现

“锁相空洞”——即反例。

核心任务：找出导致失败的具体界面裂缝，定位例外整数 n^*的模条件与尺度特征。

第四步：例外集扣除与约束修正

当 AI 或穷举发现反例（如 $n^* = 896315812331399$）时，不推翻框架，而是将其诊断为相位失配的必然结果，并施加修正：

- **硬扣除**：定义例外集 E，声明猜想在 $Z_\{>0\} \setminus E$ 上成立
- **模过滤**：提取反例共有的剩余类特征（如 $n \equiv 2 \, mod \, 3$），构造高危类集合 **H**，猜想在 **Z_{>0} \ H** 上恢复
- **粒度再平衡**：将度数跨度过大的项（如 $2,4,6,8$）替换为更等粒度的组合（如 $2,3,4,5$），消除空洞

核心任务：把“失败点”转化为“约束条件”，使修正后的命题在波气弦内自然成立且可计算验证。

第五步：数论接口翻译

波气弦给出的是因果图像，要变成可投稿 FCNT 的数学证明，需翻译为五类标准工具：

1. 连续层密度 → 平方和集/三角数集的正密度与局部模条件
2. 离散脉冲等分布 → 序列$p^c \, mod \, m$的 Weyl 型均匀性
3. 锁相剩余 → 丢番图不等式的解数估计（圆法/筛法）
4. 反例模障碍 → 中国剩余定理构造的局部-全局原则例外
5. 搜索界 → 计算机穷举的显式上界（如 $z_{max} = 281, y_{max} = 932$）

核心任务：建立“相位语言 ↔ 数论语言”的双射字典，使物理直观能转化为严格证明。

综上所述

波气弦解题 = **把整数凑项问题变成多波锁相问题，用连续层铺底、离散层打点、残差链诊断、例外集修正、数论翻译落地**，五步走完，从 Favorite Conjecture 到 2-4-6-8 Conjecture 一以贯之。

波气弦理论预言 Favorite Conjecture 不存在“小的”或“构造性的”反例。任何反例都必须是“巨

无霸”，其大小远超我们之前聊的 2-4-6-8 猜想的反例（10^{15} 量级），这解释了为什么计算机已经验证了 2.4×10^{11} 个整数都没找到反例

更深一层，证明指出反例（如果存在）不是随机分布的，而是由 3^c 和 5^d 这两路脉冲的“相位间隙”和“模数屏障”共同制造的极端稀疏的“黑洞”。这给未来的搜索指明了方向：别盲目搜了，去找满足特定模数条件的“裂缝”整数

参考文献;

[1] 赵建利. 波气弦理论完备公理体系　　内部研究文稿,

[2] 赵建利.波气弦理论：天气与地气　　内部研究文稿,